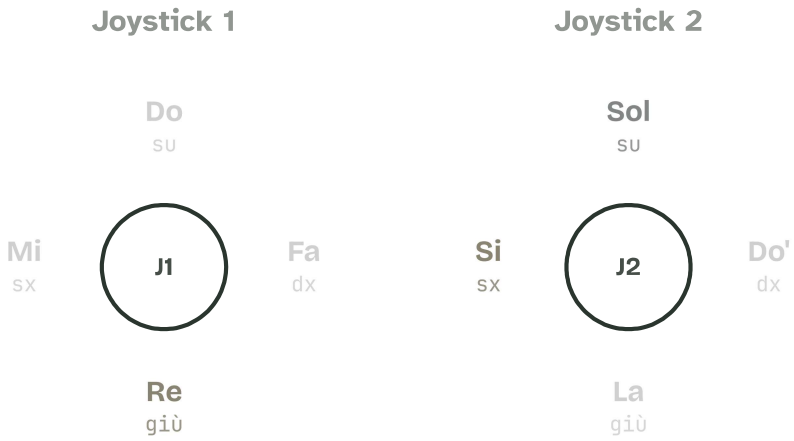
Console Musicale Joystick

Le note si suonano spingendo i due joystick: quattro direzioni ciascuno, otto note da Do a Do acuto. Due buzzer passivi suonano due note davvero insieme e quello attivo fa da percussione. Giochi da 1 a 4 giocatori, display per menu e punteggi.

UNO R3 · 2 joystick · 74HC595 · 8 LED · 2 buzzer passivi · buzzer attivo · LCD1602 · breadboard 830

Le note sugli stick



Le note vicine sono in direzioni opposte: Do e Re, Mi e Fa, Sol e La, Si e Do acuto. Sembra strano, ma è il trucco che rende suonabili tutti gli accordi: ognuno si fa con una diagonale su uno stick e una direzione sull'altro. Prova qui: sulla tastiera del computer W A S D sono il joystick 1, le frecce il joystick 2, e puoi premerle insieme. La prova imita i due buzzer: una nota col rinforzo all'ottava sotto, due note insieme, oltre le due un arpeggio.

Tre buzzer, tre ruoli

passivo 1 · D9

Voce principale

Suona la melodia e la nota più bassa degli accordi. L'onda la genera direttamente il Timer1 del chip, per questo deve stare proprio su D9.

passivo 2 · D13

Seconda voce

Con due note ne suona una lei, così si sentono davvero insieme. Con una nota sola la rinforza un'ottava sotto; nel juke-box fa il basso. Con 3 o 4 note alterna le più alte velocissima.

attivo · A4

Percussione

Ha un solo suono fisso, quindi fa la batteria: batte il tempo nel juke-box, ticchetta negli ultimi 3 secondi per rispondere e ronza quando sbagli.

Per riconoscerli: quello attivo ha l'adesivo e il fondo chiuso, i passivi mostrano sotto il circuito verde. Se colleghi solo l'alimentazione, l'attivo suona da solo e il passivo resta muto.

Come si suonano gli accordi

Accordo	Note	Movimento
Do maggiore	Do Mi Sol	J1 su-sinistra + J2 su
Re minore	Re Fa La	J1 giù-destra + J2 giù
Mi minore	Mi Sol Si	J1 sinistra + J2 su-sinistra
Fa maggiore	Fa La Do	J1 su-destra + J2 giù
Sol maggiore	Sol Si Re	J2 su-sinistra + J1 giù
La minore	La Do Mi	J2 giù + J1 su-sinistra
Si diminuito	Si Re Fa	J2 sinistra + J1 giù-destra

I giochi

L'LCD scorre il menu: spingi lo stick nella direzione indicata. Per il numero di giocatori usa il joystick 1: su = 1, giù = 2, sinistra = 3, destra = 4. Per tornare al menu tieni premuto lo stick del joystick 1 per un secondo; un clic breve viene ignorato, così non esci per sbaglio spingendo forte.

Simon `J1 su · giocatori 1-4`

A turno ognuno ripete la sequenza di note che si allunga. Chi sbaglia è eliminato. Da soli si gioca per il record.

Catena `J1 giù · giocatori 2-4`

Ripeti a memoria la catena suonata dagli altri, senza aiuto, poi aggiungi una nota tua.

Orecchio `J1 sinistra · giocatori`

Accordi `J1 destra · giocatori 1-4`

1–4
Senti il Do e poi una nota misteriosa a luci spente: spingi nella direzione giusta.

L'LCD scrive un accordo: suonalo con una diagonale e l'altro stick e tieni per mezzo secondo.

Piano `J2 su · giocatori —`
Suoni con tutte e due le mani: due note escono insieme dai due buzzer. L'LCD scrive l'accordo che stai suonando.

Juke-box `J2 giù · giocatori —`
Dieci melodie con accompagnamento e batteria su tre buzzer. J1 su salta brano, giù rallenta, sinistra accelera, destra accende o spegne la batteria.

Test `J2 sinistra · giocatori —`
Mostra i valori dei due joystick e le note riconosciute. Do + Si per 3 secondi azzera il record.

I brani del juke-box

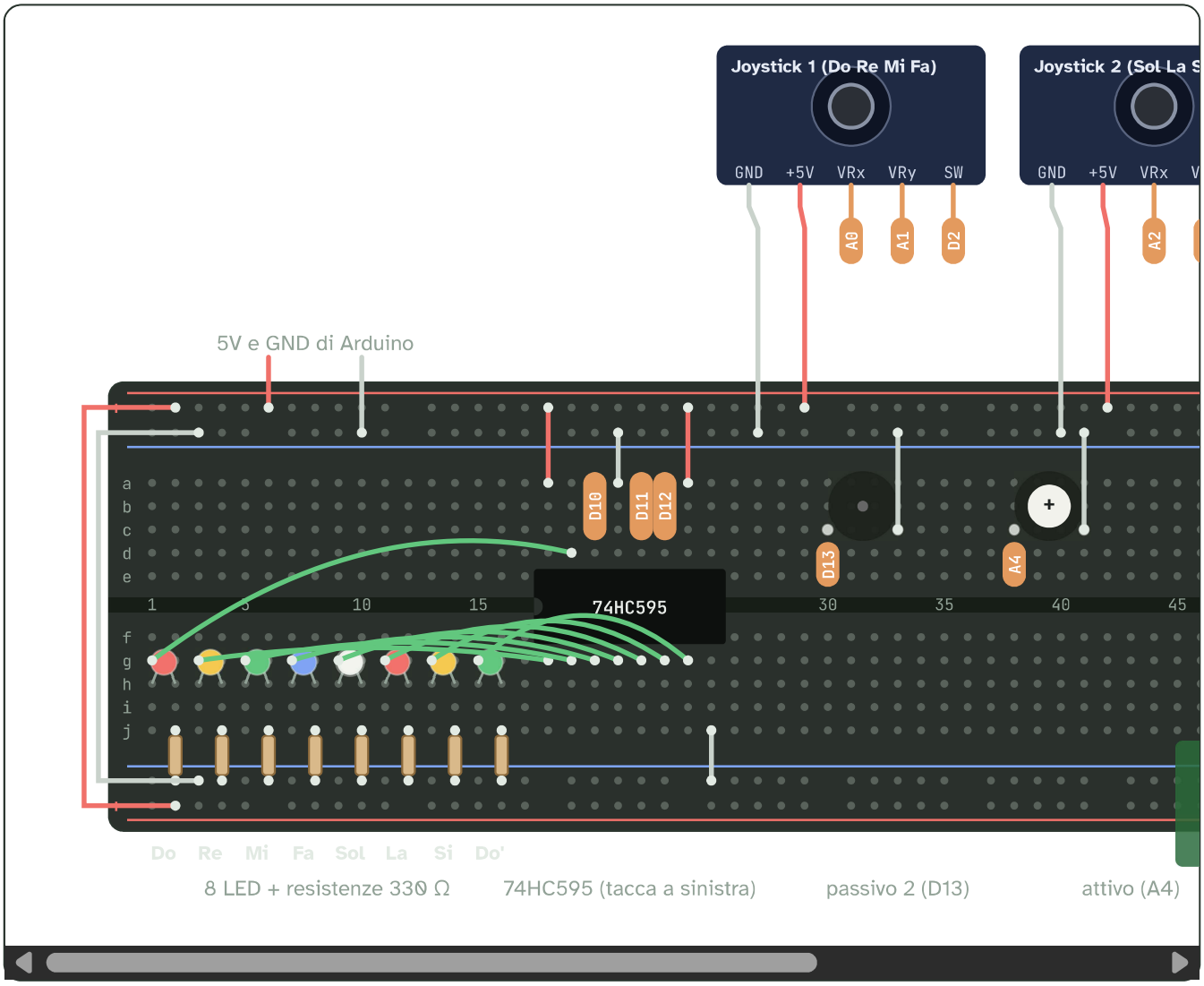
Brano	Autore e origine
Fra Martino	canto tradizionale francese
Inno alla gioia	Ludwig van Beethoven, Nona sinfonia (1824)
Brilla stellina	melodia francese del Settecento
Jingle Bells	James Lord Pierpont (1857)
Tanti auguri	Mildred e Patty Hill (1893)
Toreador	Georges Bizet, Carmen (1875)
Gran Vals	Francisco Tárrega (1902), il frammento usato come suoneria Nokia
Korobeiniki	canto popolare russo (1861), il tema di Tetris
Passacaglia	Georg Friedrich Händel
Tri martolod	melodia tradizionale bretone

Le ultime sette arrivano dalla raccolta di melodie per buzzer di HiBit su GitHub. Sono tutte di

pubblico dominio; gli altri brani della raccolta sono canzoni, colonne sonore e musiche di videogiochi ancora protette e non sono inclusi.

Montaggio sulla breadboard

I due joystick restano fuori dalla breadboard e si collegano con i 10 cavetti femmina-maschio del kit: 5 per il primo, 4 per il secondo. Sulla breadboard restano LED, 74HC595, LCD, potenziometro e i tre buzzer. Le pastiglie arancioni indicano un filo verso il pin di Arduino scritto sopra.



al binario + al binario – 74HC595 → LED e potenziometro → LCD

filo verso un pin di Arduino

Come legge i joystick

Due potenziometri per stick

Ogni joystick contiene due potenziometri, uno orizzontale e uno verticale. Arduino legge un numero da 0 a 1023: al centro vale circa 512,

Diagonali

Sotto 260 o sopra 764 la direzione conta come spinta. Le soglie sono abbastanza larghe da riconoscere la diagonale come due note

spinto fino in fondo si avvicina a 0 o a 1023.

insieme, e il codice ignora le diagonali attraversate per un attimo mentre muovi lo stick.

Pin risparmiati

I due joystick usano solo 5 pin per 8 note. Così restano i pin per i tre buzzer, e A5 è ancora libero.

Tabella dei collegamenti

Joystick 1	GND → binario - · +5V → binario + · VRx → A0 · VRy → A1 · SW → D2 (tasto MENU)
Joystick 2	GND → binario - · +5V → binario + · VRx → A2 · VRy → A3 · SW non collegato
74HC595	colonne 18-25, tacca a sinistra · pin 16 VCC e pin 10 MR → + · pin 13 OE e pin 8 GND → - · pin 14 DS → D10 · pin 12 latch → D11 · pin 11 clock → D12
8 LED	Q0…Q7 (pin 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) → gamba lunga di Do…Do' · gamba corta → 330 Ω → binario -
Buzzer passivo 1	+ → D9 (solo D9) · - → binario -
Buzzer passivo 2	+ → D13 · - → binario -
Buzzer attivo	+ (gamba lunga) → A4 · - → binario -
LCD1602	colonne 48-63 riga j · RS → D3 · E → D4 · D4-D7 → D5-D8 · VSS, RW, K → - · VDD → + · A → 220 Ω → + · V0 → centrale del potenziometro
Potenziometro 10K	colonne 53-55 · laterali a + e - · centrale → V0 dell'LCD
Alimentazione	5V di Arduino → binario + in alto · GND → binario - in alto · due ponticelli a sinistra collegano i binari in alto con quelli in basso
Pin libero	A5

Codice

Copia il codice

Incollalo in un nuovo sketch dell'IDE Arduino. Le librerie sono già incluse.

```
                        (J1 su = brano dopo, J1 giu = piu' lento,
                         J1 sx = piu' veloce, J1 dx = batteria si/no)
  J2 sx   → TEST      mostra i valori dei joystick e le note lette;
                       Do + Si per 3 s azzera il record
Per tornare al MENU: tieni premuto lo stick del joystick 1 per 1 secondo.
Numero di giocatori: J1 su = 1, giu = 2, sinistra = 3, destra = 4.

COLLEGAMENTI (vedi la pagina con il disegno della breadboard)
  Joystick 1: GND → GND, +5V → 5V, VRx → A0, VRy → A1, SW → D2
  Joystick 2: GND → GND, +5V → 5V, VRx → A2, VRy → A3 (SW non serve)
  Buzzer passivo 1: + → D9, - → GND   (deve essere D9: lo usa il Timer1)
  Buzzer passivo 2: + → D13, - → GND
  Buzzer attivo:    + → A4, - → GND   (quello con l'adesivo e il fondo chiuso)
  74HC595: pin 14 DS → D10, pin 12 ST_CP (latch) → D11, pin 11 SH_CP (clock) →
           pin 16 VCC e pin 10 MR → 5V | pin 8 GND e pin 13 OE → GND
           uscite Q0..Q7 (pin 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) → LED Do..Do' → 330 ohm
  LCD1602: RS → D3, E → D4, D4 → D5, D5 → D6, D6 → D7, D7 → D8
           VSS, RW, K → GND | VDD → 5V | A → 220 ohm → 5V | V0 → potenziome
  Pin libero: A5
```